

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 3
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 3

Интегрирование рациональных дробей

Определение. Многочленом n -ой степени называется выражение вида $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, где $a_0, a_1, \dots, a_n$ – действительные числа, называемые коэффициентами многочлена, $a_n \neq 0$; $n = 0, 1, 2, \dots$

Например, $P_0(x) = a_0$ – многочлен нулевой степени, $P_1(x) = a_1 x + a_0$ – многочлен первой степени, $P_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ – многочлен второй степени.

Утверждение 1. Если многочлен $P_n(x)$ тождественно равен нулю, то все его коэффициенты равны нулю.

Утверждение 2. Если два многочлена тождественно равны, то их степени совпадают и коэффициенты при одинаковых степенях x равны.

Пример. Найти действительные числа A, B, C так, чтобы имело место тождество $A(x^2 + 1) + B(x - 1) + C(x + 1) = x + 3$.

Решение.

Перепишем соотношение в виде $Ax^2 + (B + C)x + (A - B + C) = x + 3$.

На основании утверждения 2 получаем:
$$\begin{cases} A = 0 \\ B + C = 1 \\ A - B + C = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = -1 \\ C = 2 \end{cases}$$

Определение. Рациональной дробью называется отношение двух многочленов.

Рациональная дробь называется правильной, если степень многочлена числителя меньше степени многочлена знаменателя. В противном случае дробь называется неправильной.

Например, $\frac{1}{x}, \frac{x-1}{2x^2+1}$ – правильные дроби; $\frac{x-1}{x+1}, \frac{x^2+1}{x-1}, \frac{2x^3-3x^2+4x+1}{x-1}$ – неправильные дроби.

Любую неправильную дробь можно представить в виде суммы многочлена и правильной дроби.

Пример. Представим неправильную дробь $\frac{2x^3-3x^2+4x+1}{x-1}$ в виде суммы многочлена и правильной дроби. Используем для этого «деление многочленов в столбик»:

$$\begin{array}{r}
 \frac{2x^3 - 3x^2 + 4x + 1}{(2x^3 - 2x^2)} \quad \left| \frac{x-1}{2x^2 - x + 3} \right. \\
 \hline
 -x^2 + 4x \\
 \hline
 -(-x^2 + x) \\
 \hline
 3x + 1 \\
 \hline
 -(3x - 3) \\
 \hline
 4
 \end{array}$$

Здесь $2x^3 - 3x^2 + 4x + 1$ – делимое; $x - 1$ – делитель; $2x^2 - x + 3$ – частное; 4 – остаток. На каждом этапе деления старшая степень должна уменьшаться. Деление проводят до тех пор, пока степень остатка не станет меньше степени делителя (критерий останова). Результат деления представляется в виде:

$$\frac{2x^3 - 3x^2 + 4x + 1}{x - 1} = 2x^2 - x + 3 + \frac{4}{x - 1}.$$

Определение. Простейшими рациональными дробями называются дроби вида: $\frac{A}{x - a}$, $\frac{A}{(x - a)^n}$, $\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$, $\frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^n}$.

Здесь $n = 2; 3; 4; \dots$, и дискриминант квадратного трехчлена, стоящего в знаменателе третьей и четвертой дроби, меньше нуля, т.е. $D < 0$.

Всякую правильную рациональную дробь можно разложить на сумму простейших дробей вида 1)-4) с помощью теоремы:

Теорема. Пусть $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ – правильная рациональная дробь, знаменатель ко-

торой есть $Q_m(x) = (x - a_1)^{k_1}(x - a_2)^{k_2}(x^2 + p_1x + q_1)^{s_1}(x^2 + p_2x + q_2)^{s_2}$, где квадратные трехчлены не имеют действительных корней. Тогда для этой дроби справедливо следующее разложение на сумму простейших дробей:

$$\begin{aligned}
 \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} &= \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{(x - a_1)^2} + \frac{A_3}{(x - a_1)^3} + \dots + \frac{A_{k_1}}{(x - a_1)^{k_1}} + \frac{B_1}{x - a_2} + \frac{B_2}{(x - a_2)^2} + \dots \\
 &+ \frac{B_{k_2}}{(x - a_2)^{k_2}} + \frac{C_1x + D_1}{x^2 + p_1x + q_1} + \frac{C_2x + D_2}{(x^2 + p_1x + q_1)^2} + \dots + \frac{C_{s_1}x + D_{s_1}}{(x^2 + p_1x + q_1)^{s_1}} + \\
 &+ \frac{E_1x + F_1}{x^2 + p_2x + q_2} + \dots + \frac{E_{s_2}x + F_{s_2}}{(x^2 + p_2x + q_2)^{s_2}}
 \end{aligned}$$

Здесь $A_1, A_2, \dots, A_{k_1}, B_1, \dots, B_{k_2}, C_1, \dots, D_1, \dots, E_1, \dots$ – некоторые действительные числа.

Для конкретного определения этих чисел следует привести правую часть равенства к общему знаменателю и после этого приравнять коэффициенты при одинаковых степенях x в числителях.

Как разложить правильную дробь на сумму простейших?

1. Знаменатель дроби разложить на линейные и (или) квадратичные (с $D < 0$) множители.

2. Используя разложенный знаменатель, написать сумму простейших дробей по примеру:

$$\frac{x^2 - 3x + 5}{x^2(x+1)(x-2)^3(x^2+x+5)} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x^2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C_1}{x-2} + \frac{C_2}{(x-2)^2} + \frac{C_3}{(x-2)^3} + \frac{Dx+E}{x^2+x+5}$$

3. Найти коэффициенты (числа) $A_1; A_2; B; C_1; C_2; C_3; D; E$ так, чтобы это равенство являлось тождеством.

Пример 1. Разложить дробь $\frac{2x-1}{x^2-5x+6}$ на сумму простейших.

Решение. Данная дробь не является простейшей, т.к. дискриминант знаменателя $D > 0$. Сначала разложим знаменатель на множители:
 $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$. Далее имеем:

$$\frac{2x-1}{x^2-5x+6} = \frac{2x-1}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} = \frac{A(x-3) + B(x-2)}{(x-2)(x-3)}.$$

Найдем числа A и B так, чтобы равенство $\frac{2x-1}{(x-2)(x-3)} = \frac{A(x-3) + B(x-2)}{(x-2)(x-3)}$

было тождеством. Так как знаменатели дробей одинаковые, то числители должны быть тождественно равны. Следовательно, $2x-1 = A(x-3) + B(x-2) \Rightarrow 2x-1 = (A+B)x + (-3A-2B)$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=2 \\ -3A-2B=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-3 \\ B=5 \end{cases}.$$

И тогда разложение имеет вид: $\frac{2x-1}{(x-2)(x-3)} = \frac{-3}{x-2} + \frac{5}{x-3}$.

Коэффициенты разложения можно найти и по-другому, в следующем примере показано, как именно.

Пример 2. Разложить дробь $\frac{9x^2-2x-8}{x(x-2)(x+2)}$ на сумму простейших дробей.

Решение:

В данном случае используем несколько иной подход, чем в примере 1. Искомая сумма будет состоять из 3-х простейших дробей со знаменателями x , $x-2$, $x+2$, числители которых – константы A, B, C соответственно. Имеем:

$$R(x) = \frac{9x^2 - 2x - 8}{x(x-2)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+2} = \frac{A(x-2)(x+2) + Bx(x+2) + Cx(x-2)}{x(x-2)(x+2)}$$

Так как дробь $R(x)$ и последняя дробь тождественно равны, а знаменатели у них одинаковы, то тождественно равны и их числители (т.е. эти выражения равны при любых значениях x). Возьмем любые три значения переменной x и приравняем значения числителей в $R(x)$ и в последней дроби при этих x . Удобно взять $x=0$, $x=2$, $x=-2$. Имеем

при $x=0$: $9 \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 - 8 = A(0-2)(0+2) + B \cdot 0(0+2) + C \cdot 0(0-2)$, откуда $-8 = -4A \Rightarrow A = 2$;

при $x=2$: $9 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 - 8 = A(2-2)(2+2) + B \cdot 2(2+2) + C \cdot 2(2-2)$, откуда $24 = 8B \Rightarrow B = 3$;

при $x=-2$:

$9 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2) - 8 = A(-2-2)(-2+2) + B \cdot (-2)(-2+2) + C \cdot (-2)(-2-2)$, откуда $32 = 8C \Rightarrow C = 4$.

Таким образом, $R(x) = \frac{2}{x} + \frac{3}{x-2} + \frac{4}{x+2}$.

Пример 3. Разложить дробь $\frac{2x-3}{x^3+x}$ на простейшие дроби.

Решение:

$$\frac{2x-3}{x^3+x} = \frac{2x-3}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \Rightarrow$$

$$2x-3 = A(x^2+1) + x(Bx+C) = (A+B)x^2 + Cx + A \Rightarrow$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ C=2 \\ A=-3 \end{cases} \Rightarrow A=-3, B=3, C=2 \Rightarrow \frac{2x-3}{x^3+x} = \frac{-3}{x} + \frac{3x+2}{x^2+1}.$$

Здесь с самого начала можно было подставить $x=0$, тогда сразу можно найти значение $A=-3$. Для нахождения остальных коэффициентов необходимо составлять систему.

Пример 4. Разложить дробь $\frac{3x-4}{x^3-2x^2+x}$ на простейшие дроби.

Решение:

$$\frac{3x-4}{x^3-2x^2+x} = \frac{3x-4}{x(x^2-2x+1)} = \frac{3x-4}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2},$$

откуда получаем: $3x-4 = A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Cx$.

Сначала подставим $x=0$, чтобы получить значение $A=-4$, и $x=1$, чтобы получить значение $C=-1$. А потом подставим любое x , например $x=2$, и найденные A и C , чтобы получить значение $B=4$. Тогда

$$\frac{3x-4}{x(x^2-2x+1)} = \frac{3x-4}{x(x-1)^2} = -\frac{4}{x} + \frac{4}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2}.$$

Пример 5. Разложить дробь $\frac{2x^3+4x^2+x+2}{(x-1)^2(x^2+x+1)}$ на простейшие дроби.

Решение:

$$\begin{aligned} R(x) &= \frac{2x^3+4x^2+x+2}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{(x^2+x+1)} = \\ &= \frac{A(x^3-1) + B(x^2+x+1) + (x-1)^2(Cx+D)}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = \\ &= \frac{x^3(A+C) + x^2(B+D-2C) + x(B-2D+C) + (B-A+D)}{(x-1)^2(x^2+x+1)}. \end{aligned}$$

Приравняем коэффициенты при x^3, x^2, x^1, x^0 в многочлене $2x^3+4x^2+x+2$ (числителе $R(x)$) и многочлене, стоящем в числителе последней дроби. Имеем:

$$\begin{cases} x^3 & 2 = A + C \\ x^2 & 4 = B + D - 2C \\ x^1 & 1 = B - 2D + C \\ x^0 & 2 = B - A + D \end{cases}$$

Решив эту систему относительно A, B, C, D (любым методом), получим

$$A=2, B=3, C=0, D=1. \text{ Тогда } R(x) = \frac{2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{1}{x^2+x+1}.$$

Интегрирование простейших рациональных дробей

Интегрирование простейших дробей 1-го, 2-го и 3-го типов рассмотрим на примерах:

Примеры.

$$1) \int \frac{dx}{x+5} = \int \frac{d(x+5)}{x+5} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln|x+5| + C.$$

$$2) \int \frac{dx}{(x-3)^4} = \int \frac{d(x-3)}{(x-3)^4} = \int \frac{dt}{t^4} = \int t^{-4} dt = \frac{t^{-3}}{-3} + C = -\frac{1}{3t^3} + C = -\frac{1}{3(x-3)^3} + C.$$

$$3) \int \frac{(x-2)dx}{x^2+4x+8} = \left| \begin{array}{l} \text{выделяем полный квадрат знаменателя:} \\ x^2+4x+8 = (x^2+4x+4)+4 = (x+2)^2+4 \end{array} \right| = \int \frac{(x-2)dx}{(x+2)^2+4} =$$

$$= \int \frac{((x+2)-4)dx}{(x+2)^2+4} = \int \frac{(t-4)dt}{t^2+4} = \left| \begin{array}{l} \text{разбиваем интеграл на два интеграла:} \\ \text{почленным делением числителя} \end{array} \right| = \int \frac{tdt}{t^2+4} - \int \frac{4dt}{t^2+4} =$$

$$= \frac{1}{2} \ln|t^2+4| - 4 \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = \frac{1}{2} \ln|x^2+4x+8| - 2 \operatorname{arctg} \frac{x+2}{2} + C$$

$$4) \int \frac{4x+3}{x^2-2x+7} dx = \left[\begin{array}{l} x^2-2x+7 = (x^2-2x+1)+6 = \\ = (x-1)^2+6 \end{array} \right] = \int \frac{4(x-1)+7}{(x-1)^2+6} d(x-1) =$$

$$= \int \frac{4t+7}{t^2+6} dt = \int \frac{4tdt}{t^2+6} + 7 \int \frac{dt}{t^2+6} = 2 \int \frac{d(t^2+6)}{t^2+6} + 7 \int \frac{dt}{(\sqrt{6})^2+t^2} =$$

$$= 2 \ln(t^2+6) + \frac{7}{\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{6}} + C = 2 \ln|x^2-2x+7| + \frac{7}{\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{6}} + C$$

Задания для самостоятельной работы

Разложить рациональную дробь на сумму простейших рациональных дробей:

$$3.1. \frac{2-x}{(x+1)(2x-1)};$$

$$3.2. \frac{2x+3}{x^2-4};$$

$$3.3. \frac{1}{x^2+2x};$$

$$3.4. \frac{3x+2}{x^2-x-2};$$

$$3.5. \frac{1}{x^2-7x+12};$$

$$3.6. \frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)};$$

$$3.7. \frac{x-1}{(x-2)^2 \cdot (x+3)};$$

$$3.8. \frac{5}{(x+3)^2 \cdot (x-4)};$$

$$3.9. \frac{1+x}{x^3-4x};$$

$$3.10. \frac{1}{x^3-1};$$

$$3.11. \frac{x}{x^3-8};$$

$$3.12. \frac{1-3x}{x^3+2x^2+x};$$

$$3.13. \frac{3x+2}{x^4-x^2};$$

$$3.14. \frac{3x-1}{(x^2+1)(x^2+3)};$$

$$3.15. \frac{4x-5}{(x+2)^2(x^2+2x+5)}.$$